BACKUP AIRLINES

INFORME METODOLÓGICO

Planteamiento del problema, objetivos y justificación del proyecto

Seguridad en Aplicaciones Web
Gabriel Santiago Osorio Piñeres
Jhon Jairo Carmona Macea
Agosto 2026

1. Introducción

Backup Airlines es una plataforma web de gestión y respaldo de archivos, construida sobre Spring Boot 3 y Spring Security 6. El proyecto nació como ejercicio del curso de Seguridad en Aplicaciones Web y hoy cuenta con autenticación basada en roles, versionado automático de archivos, papelera con retención configurable, compartición controlada y un panel administrativo con bitácora de actividad.

Este informe presenta el planteamiento metodológico del proyecto: describe el problema que busca resolver, formula la pregunta que lo guía, define sus objetivos —general y específicos— y expone la justificación de por qué vale la pena construirlo y, eventualmente, convertirlo en un producto. Complementa al Lienzo Canvas y al modelo de negocio presentados previamente, aportando ahora la base metodológica que sustenta el proyecto como trabajo académico.

2. Planteamiento del problema

2.1 Descripción del problema

Muchos equipos y organizaciones —en particular en sectores como aviación, logística y transporte, donde el manejo documental está sujeto a control y cumplimiento normativo— siguen respaldando y compartiendo sus archivos a través de herramientas genéricas de almacenamiento en la nube (Google Drive, Dropbox, OneDrive).

Estas herramientas resuelven bien el "dónde guardar" un archivo, pero no responden con la misma solidez a preguntas que resultan centrales para cualquier proceso de auditoría o control interno: ¿quién subió o modificó este documento?, ¿qué versión es la vigente?, ¿quién tiene acceso a él y por qué?, ¿durante cuánto tiempo se conserva un archivo después de eliminarlo?

La ausencia de respuestas claras a estas preguntas genera un riesgo doble. Por un lado, un riesgo de pérdida de información, cuando un archivo se sobrescribe o se elimina sin dejar rastro de la versión anterior. Por otro, un riesgo de falta de evidencia, cuando la organización necesita demostrar —ante un cliente, un ente regulador o una auditoría interna— quién accedió, modificó o eliminó un documento determinado, y no cuenta con un registro confiable para hacerlo.

2.2 Pregunta de investigación

> *¿Cómo diseñar e implementar una plataforma web de respaldo y gestión documental que garantice el versionado, la trazabilidad de la actividad y el control de acceso por roles, de forma que equipos y organizaciones puedan resguardar y auditar la información sensible que manejan?*

Esta pregunta delimita el alcance del proyecto alrededor de tres variables concretas —versionado, trazabilidad y control de acceso— que se retoman directamente en los objetivos específicos de la siguiente sección.

3. Objetivos

3.1 Objetivo general

> *Diseñar e implementar una plataforma web de respaldo y gestión de archivos, basada en Spring Boot y Spring Security, que incorpore control de acceso por roles, versionado automático y trazabilidad de actividad, permitiendo a equipos y organizaciones resguardar y auditar de forma segura la información que manejan.*

3.2 Objetivos específicos

1. Implementar un módulo de autenticación y autorización basado en roles (administrador y usuario), que restrinja el acceso al sistema según el perfil de cada persona.
2. Desarrollar la funcionalidad de versionado automático de archivos, que permita conservar y restaurar versiones anteriores de un mismo documento.
3. Construir un sistema de papelera con eliminación lógica, restauración y purga automática configurable, como mecanismo de retención documental.
4. Diseñar un panel administrativo con bitácora de actividad, que registre qué acción se realizó sobre cada archivo, quién la realizó y en qué momento.
5. Habilitar mecanismos de compartición controlada de archivos, tanto por usuario específico como por enlace público con expiración, sin perder el control de acceso sobre el documento.
6. Formular un modelo de negocio y un Lienzo Canvas que permitan evaluar la viabilidad de convertir la plataforma en un producto comercial.

4. Justificación

El proyecto se justifica desde tres ángulos complementarios.

4.1 Justificación académica

Backup Airlines permite aplicar, sobre un caso concreto y funcional, los principios de autenticación, autorización basada en roles y control de sesión estudiados en el curso de Seguridad en Aplicaciones Web. En lugar de quedarse en la teoría, el proyecto obliga a resolver decisiones reales de diseño: qué puede ver un administrador frente a un usuario, cómo se protege una sesión, y cómo se deja constancia de cada acción sobre un archivo.

4.2 Justificación práctica

El proyecto responde a una brecha real frente a las herramientas genéricas de almacenamiento en la nube. Backup Airlines no compite por ofrecer "más espacio", sino por ofrecer control: versionado con restauración de cualquier revisión anterior, bitácora de actividad auditable y políticas de retención configurables en la papelera. Estas capacidades tienen valor práctico inmediato para cualquier equipo que necesite demostrar el manejo que le dio a un documento.

4.3 Justificación sectorial

Equipos de operaciones, mantenimiento y cumplimiento normativo —en sectores como aviación, logística y transporte— manejan documentación sensible que suele estar sujeta a revisión externa. Para estos equipos, poder demostrar quién accedió a un documento, cuándo y con qué autorización no es un extra: es un requisito. Backup Airlines se plantea como una respuesta directa a esa necesidad, y de ahí también se deriva el posicionamiento de negocio explorado en el Lienzo Canvas del proyecto.